

**Propuesta de Proyecto (etapa inicial)**  
**Primer Entregable**

| 1. Información general del proyecto |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del proyecto                 | Predicción del valor de mercado de jugadores de fútbol: ¿cuánto va a valer un jugador en la próxima ventana de pases?                |
| Responsables                        | Octavio Argonz, Matias Sola                                                                                                          |
| Fecha de inicio                     | 16/03/2026                                                                                                                           |
| Organización/Compañía involucrada   | Transfermarkt.com — Dataset público disponible en Kaggle (Football Data from Transfermarkt — davidcariboo), actualizado semanalmente |

| 2. Contexto y motivación              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área o unidad de negocio involucrada  | Mercado de transferencias del fútbol profesional — clubes, representantes e inversores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stakeholders del proyecto             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Clubes de fútbol que buscan identificar jugadores subvaluados para incorporar a bajo costo y vender con plusvalía</li><li>• Representantes y agentes que negocian contratos y cláusulas de rescisión en función del valor de mercado de sus representados</li><li>• Fondos de inversión especializados en fútbol que adquieren porcentajes de los derechos económicos de jugadores</li><li>• Plataformas de fantasy football y videojuegos (FIFA/EA Sports) que usan valuaciones como base para sus ratings</li></ul>                                                                                                                                               |
| Problema o desafío actual del negocio | El mercado de transferencias de fútbol mueve más de 6.000 millones de euros anuales a nivel global. Las valuaciones de los jugadores en Transfermarkt son estimaciones subjetivas basadas en criterios editoriales, no en modelos estadísticos. Esto genera ineficiencias: jugadores cuyo rendimiento real justificaría una valuación mayor son adquiridos por debajo de su valor potencial, mientras otros son sobrevalorados. Los clubes con mejores herramientas analíticas — como el Brentford FC o el Brighton — han demostrado que identificar estos desvíos sistemáticamente genera ventajas competitivas concretas y rentabilidad económica.                                                        |
| Oportunidades detectadas              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Transfermarkt publica históricamente las valuaciones de más de 30.000 jugadores profesionales con fechas, lo que permite construir series temporales de valor por jugador.</li><li>• El dataset de Kaggle (Football Data from Transfermarkt) incluye 10 tablas relacionales: jugadores, apariciones, valuaciones históricas, transferencias reales, eventos de partidos y más — con 1.500.000+ apariciones registradas.</li><li>• Cruzando rendimiento estadístico (goles, asistencias, minutos jugados) con valuaciones históricas, es posible entrenar un modelo que prediga la valuación futura de un jugador en la próxima ventana de transferencias.</li></ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>El valor predictivo es genuino y claramente prospectivo: el modelo usa datos de rendimiento de la temporada actual para estimar el valor en el mercado de pases siguiente.</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3. Objetivos del negocio        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo principal del proyecto | Desarrollar un modelo predictivo que estime el valor de mercado de un jugador de fútbol profesional en la próxima ventana de transferencias, en función de sus estadísticas de rendimiento, perfil demográfico e historial de valuaciones previas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Subobjetivos específicos        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrar y cruzar las tablas del dataset de Transfermarkt (jugadores, apariciones, valuaciones históricas) para construir un dataset analítico unificado.</li> <li>Realizar un análisis exploratorio para entender la distribución de valuaciones, la evolución temporal de los valores y las variables más relevantes.</li> <li>Desarrollar un modelo base de regresión (Regresión Lineal / Ridge) como referencia interpretable.</li> <li>Comparar contra modelos más complejos como Random Forest y XGBoost para capturar relaciones no lineales (ej: el efecto de la edad sobre el valor es cuadrático, no lineal).</li> <li>Analizar la importancia de cada variable: ¿qué pesa más — la edad, la liga donde juega, los goles, o la posición?</li> <li>Generar visualizaciones que comuniquen los hallazgos a audiencias no técnicas: directores deportivos, representantes e inversores.</li> </ul> |
| KPIs de éxito                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>RMSE y MAE como métricas principales (expresadas en millones de euros para dar contexto económico al error).</li> <li><math>R^2 \geq 0.70</math> en el conjunto de test.</li> <li>Identificación de al menos 4 variables con alta incidencia en el valor de mercado predicho.</li> <li>Modelo entrenado sobre un mínimo de 10.000 registros de jugador-temporada.</li> <li>Reporte comprensible para un director deportivo o representante sin formación técnica.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 4. Beneficios esperados          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impacto en procesos internos     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistematización del scouting financiero, reemplazando estimaciones subjetivas por un modelo reproducible basado en rendimiento real.</li> <li>Pipeline reutilizable y actualizable con cada nueva temporada de datos.</li> <li>Base metodológica para extender el análisis a ligas específicas o perfiles de jugador (ej: laterales menores de 23 años en ligas de segunda división).</li> </ul> |
| Impacto en la toma de decisiones | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un club puede identificar jugadores cuyo valor predicho por el modelo es superior a su valuación actual en Transfermarkt — señal de potencial subvaluación.</li> <li>Un representante puede usar el modelo para negociar cláusulas de rescisión y bonificaciones de contrato con mayor evidencia cuantitativa.</li> </ul>                                                                        |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un fondo de inversión puede priorizar la adquisición de derechos económicos de jugadores cuya trayectoria de rendimiento proyecta una revalorización en la próxima ventana.</li> <li>• Un club vendedor puede fijar el precio de venta de un jugador con mayor sustento analítico frente a ofertas de compra.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| <b>Posibles retornos de inversión</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de oportunidades de compra por debajo del valor de mercado real, generando plusvalías en futuras transferencias.</li> <li>• Reducción del riesgo en inversiones de transferencia al contar con una estimación objetiva de valor más allá de la percepción del mercado.</li> <li>• Ventaja competitiva para clubes con menor presupuesto que compiten contra equipos con mayor capacidad de gasto (modelo Moneyball aplicado al fútbol).</li> </ul> |

## 5. Restricciones y riesgos

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restricciones de datos</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las valuaciones de Transfermarkt son estimaciones editoriales, no precios reales de transferencia. Pueden diferir del precio de venta efectivo.</li> <li>• El dataset requiere integrar múltiples tablas relacionales (jugadores + apariciones + valuaciones), lo que implica un trabajo de preprocesamiento más complejo que en datasets de tabla única.</li> <li>• Los datos cubren principalmente las 5 grandes ligas europeas y competiciones de UEFA; ligas de menor exposición mediática tienen menos jugadores representados.</li> <li>• Factores externos que influyen en el valor (lesiones graves, escándalos, cambios de representante) pueden no estar capturados en las variables disponibles.</li> </ul> |
| <b>Limitaciones tecnológicas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El equipo trabaja con nivel técnico básico-intermedio en Python; se priorizarán herramientas accesibles (pandas, scikit-learn, matplotlib/seaborn, Google Colab).</li> <li>• El dataset es relacional (múltiples tablas); se requerirá uso de operaciones de join con pandas para construir el dataset analítico final.</li> <li>• No se dispone de infraestructura cloud propia; se trabajará con herramientas gratuitas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Riesgos potenciales</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Complejidad del preprocesamiento: integrar múltiples tablas puede consumir más tiempo de lo previsto. Se acotará el análisis a las tablas de jugadores, apariciones y valuaciones como núcleo.</li> <li>• Distribución muy sesgada del valor de mercado: la mayoría de los jugadores vale menos de 5 millones de euros, mientras un pequeño grupo (Mbappé, Haaland, Yamal) vale 150-200M. Se evaluará transformación logarítmica del target.</li> <li>• Riesgo de alcance: el proyecto podría expandirse hacia modelos por posición o liga; se acotará a un modelo global en una primera etapa.</li> </ul>                                                                                                             |

## 6. Próximos pasos

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Dataset utilizado</b> | <b>Football Data from Transfermarkt</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>Fuente: Transfermarkt.com — publicado y mantenido por davidcariboo en Kaggle, actualización semanal automática<br/> <a href="https://www.kaggle.com/davidcariboo/player-scores">Disponible en: kaggle.com/datasets/davidcariboo/player-scores</a><br/> Volumen: 30.000+ jugadores   1.500.000+ apariciones   10 tablas relacionales   Cobertura: 2000-presente<br/> Tablas clave: players (perfil, posición, edad, club), appearances (goles, asistencias, minutos por partido), player_valuations (valor histórico en EUR con fecha), transfers (fee real de transferencia).</p>                                                                                              |
| <b>Acciones inmediatas a tomar</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descargar el dataset desde Kaggle (Football Data from Transfermarkt — todas las tablas).</li> <li>2. Explorar la estructura relacional: entender cómo se vinculan las tablas mediante player_id y game_id.</li> <li>3. Construir el dataset analítico unificado cruzando jugadores + apariciones por temporada + valuaciones históricas.</li> <li>4. Configurar el entorno de trabajo en Google Colab con Python.</li> <li>5. Elaborar el plan de preprocesamiento: agregación de estadísticas por temporada, tratamiento del sesgo en la distribución de valores (transformación logarítmica), encoding de posición y liga.</li> </ol> |
| <b>Cronograma estimado de etapas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semanas 1-2: Descarga, exploración de tablas y comprensión de la estructura relacional del dataset.</li> <li>• Semanas 3-4: Construcción del dataset analítico unificado y preprocesamiento (Entregable 2).</li> <li>• Semanas 5-7: Análisis exploratorio, construcción y comparación de modelos — Regresión Lineal/Ridge, Random Forest, XGBoost (Entregable 3).</li> <li>• Semanas 8-10: Interpretación de resultados, análisis de feature importance, identificación de jugadores sub/sobrevaluados y visualizaciones finales.</li> <li>• Semana 11: Presentación final (Entregable 4).</li> </ul>                                    |